

The Uncounted Worlds

Muôn Thế Giới Chưa Đếm

Volume One

Nghia Doan

August 21, 2026

Contents

1	Belief Coming from Knowledge	1
	The Library and the Brain	1
	The Air in the Jar	7
	The Dust Over the Marks	10

Chapter 1

Belief Coming from Knowledge

Niềm tin đến từ hiểu biết

The Library and the Brain

Lê Hoài Nam · Parker Upper School, Helios Station, L1 · Day 14

Nothing here ever gets dark. The station holds its face to the Sun and keeps it there, and the light does not rise or set or thin or tire; it simply arrives, at the same angle, at the same strength, for ever. There is no evening at L1. Everybody who comes here learns to sleep with a hood over their eyes, and everybody who has been here a while stops noticing that the word tomorrow is doing no work at all.

Robert, the station's new Chief Scientist, came up on the monthly shuttle a few days before term began, with two Neptune Prizes in his luggage — the most respected thing a theoretical physicist can be given. He had been made principal as well, and he would be teaching the science. On a station with forty-one students one man does all three, and out here nobody thinks twice about it.

He set the project on the Monday morning, the way grade eleven is set one every year: teams of two, one team of three this year, and at the end of term the teams would be ranked on their results. There are seven of them in the year.

We are swimming in energy, he said. Out here there is more of it than we know what to do with. Now picture us far enough from the Sun that these panels collect a thousandth of what they collect today. Here is the problem. Gather up the surplus here and get it there. Put it in your pocket. Carry it. Easy.

Thư viện và Bộ Não

Lê Hoài Nam · Trường Parker, Trạm Helios, L1 · Ngày 14

Ở đây chẳng bao giờ tối. Trạm quay mặt về phía Mặt Trời và giữ nguyên như thế, và ánh sáng không mọc, không lặn, không nhạt đi, không mỏi; nó chỉ đơn giản là đến, cùng một góc, cùng một cường độ, mãi mãi. Ở L1 không có buổi tối. Ai mới tới cũng phải tập ngủ với miếng bịt mắt, và ai ở đủ lâu thì thôi không còn để ý rằng chữ ngày mai ở đây gần như chẳng còn việc gì để làm.

Robert, Trưởng ban Khoa học mới của trạm, đến bằng chuyến tàu định kỳ hàng tháng vài ngày trước ngày khai giảng, mang theo trong hành lý hai Giải Neptune — giải thưởng danh giá nhất mà một nhà vật lý lý thuyết có thể nhận. Ông cũng được bổ nhiệm làm hiệu trưởng, và sẽ dạy môn khoa học. Ở một trạm chỉ có bốn mươi một học sinh thì một người kiêm cả ba việc là chuyện thường ngày ở huyện.

Sáng thứ Hai ông giao đề tài, như năm nào lớp mười một cũng được giao: mỗi nhóm hai người, năm nay lẻ ra một nhóm ba, và đến cuối kỳ các nhóm sẽ được đánh giá xếp hạng dựa trên kết quả nghiên cứu. Cả lớp mười một có bảy đứa.

Chúng ta đang bơi trong năng lượng, ông nói. Ở đây thì thừa mứa. Bây giờ hình dung ta ở rất xa Mặt Trời, xa đến mức tấm pin đang dùng chỉ còn thu được một phần nghìn chỗ này. Đề bài đây: gom chỗ dư thừa ở đây lại để đem đến đó. Bỏ vào túi. Mang theo người. Dễ mà.

Nobody laughed. Robert looked pleased about that.

When you get there, that little solar battery — two of them did laugh at this — has to run the whole station for a day. Five hundred kilowatts, twenty-four hours, every machine aboard. And nobody dies, not gathering it and not carrying it. He wrote the number on the board and drew a circle round it. *Whoever fits the most into a cubic metre wins.*

Sir, can I just take petrol? said Théo Bonnet, before Robert had got the cap back on the pen. The class laughed.

Certainly. Perfectly legal. Robert did not look up. *Work out how many cubic metres of it you would need, and next week come up here and read the class the number.*

What do you win? one of them asked. *The feeling of a person who has just understood something,* Robert said. *And a job from me. Has anybody here been out to N1?*

The team lists went up that afternoon. Trâm's name was under his. They had not talked about the three messages since.

You have to be in grade eleven before you may use the Brain. They had been hearing about it for two years: it reads a library in the time it takes to make tea; ask it about an alloy and four seconds later you have forty years of experiments in a table.

That first afternoon the two of them sat down in front of the screen, nervous.

The Brain came up and greeted them warmly — warmer than Robert, if anything. It told them straight away what it would not do, because it knew this was a grade eleven research project. It would help. It would search. It would calculate, fast, and correct to the last digit. It would answer any question whose answer already existed somewhere.

No planning it for them. No laying out the method. No reasoning. No joining one idea to another. No finding the bridge between one field and the next. And above all, no conclusions. This was their work. Doing the project is part of the lesson.

So they had to build the method themselves. It took four days, and it settled into one rule that mattered more than the rest: do not write a number down until you can say where it came from. The Brain would

Không đưa nào cười. Robert có vẻ hài lòng vì chuyện đó.

Đến nơi, cái “viên pin mặt trời” ấy — có hai đứa bật cười ở chỗ này — phải chạy được cả trạm trong một ngày. Năm trăm kilôwatt, hai mươi tư giờ, toàn bộ thiết bị trên trạm. Và không ai được chết, cả lúc gom lẫn lúc chở. Ông viết con số lên bảng rồi khoanh tròn. Nhóm nào nhét được nhiều nhất vào một mét khối thì thắng.

Thưa thầy, em đem xăng đi có được không ạ? — Théo Bonnet hỏi, khi Robert còn chưa kịp đập nắp bút. Cả lớp cười.

Được chứ. Hoàn toàn hợp lệ. Robert không ngẩng lên. *Em tính thử cần bao nhiêu mét khối, tuần sau lên đây đọc con số ấy cho cả lớp nghe.*

Thắng thì được gì ạ? — có đứa hỏi. *Cảm giác của người vừa hiểu ra,* Robert nói. *Và một việc do tôi giao. Ở đây đã có ai ra N1 chưa?*

Chiều hôm ấy danh sách các nhóm được dán lên. Tên Trâm nằm ngay dưới tên cậu. Từ đêm ấy đến giờ, hai đứa chưa nhắc lại ba cái tin nhắn kia lần nào.

Từ lớp mười một trở lên mới được dùng Bộ Não. Hai đứa đã nghe kể về nó suốt hai năm: đọc xong cả một thư viện trong lúc pha một cốc trà; hỏi về một hợp kim, bốn giây sau có bảng số liệu của bốn mươi năm thí nghiệm.

Buổi chiều đầu tiên, hai đứa ngồi xuống trước màn hình, hồi hộp.

Bộ Não hiện ra, chào niềm nở, thậm chí còn niềm nở hơn thầy Robert. Nó nói luôn những gì nó sẽ không làm, vì nó biết đây là dự án nghiên cứu của lớp mười một. Nó sẽ giúp. Nó sẽ tìm. Nó sẽ tính, nhanh, và đúng đến chữ số cuối cùng. Nó sẽ trả lời bất cứ câu hỏi nào nếu câu trả lời đã có ở đâu đó.

Không lập hộ kế hoạch. Không giúp lên quy trình. Không suy luận. Không kết nối ý tưởng. Không tìm cầu nối giữa các lĩnh vực. Và nhất là, không ra kết luận. Đây là việc của hai đứa. Làm dự án cũng là một phần của bài học.

Thế là hai đứa phải tự xây dựng cách làm việc. Mất bốn ngày, và chốt lại một quy tắc quan trọng nhất: chưa nói được con số ấy từ đâu ra thì chưa được chép nó xuống. Bộ Não

hand them a figure in four seconds and the figure would be right, and being right is not the same as being yours.

They took a corner of the library — a corner with paper and pens in it, and three screens down the wall in three columns. On the left, every way people have ever stored energy. In the middle, divided into areas: the theory worked out, the simulations run on assumptions, the results of the tests. On the right, those results judged against three things — how much fits into a cubic metre, how fast it can come back out, and, if it fails, where the energy it was holding goes.

The first of the three filled up in a morning. The second came far more slowly, because the Brain would give a figure for it and would not say what set the limit, and finding what sets a limit is reasoning. The third they filled in themselves, out of accident reports, and it was the only one they read over and over.

Every figure that went up on a screen had to be rebuilt first. What units make it true. What density somebody had to look up to write it that way. What must have been measured, by whom, with what. By the fourth day half the lines had been struck through and put back a second time, and the second time they were theirs.

Somewhere in that week Nam found a run in the Brain's record identifiers where the identifiers were still listed and the records behind them were blank¹. Nothing was sealed and nothing was refused; those records simply could not be reached from a student account.

They spent two evenings trying to rebuild what the blank records should have held, from the records before them and the records after — which was exactly what they had been doing all week with everything else — and got as far as knowing what kind of measurement it must have been, and no further. Trâm wrote the numbers at the back of the book, under a heading, with the date.

¹**Why records carry numbers** — research records are numbered in sequence and never renumbered, precisely so that nothing can be quietly taken out: remove one and the gap is the evidence. The number is not a label. It is a promise that nothing has been removed without saying so.

đưa con số trong bốn giây và con số ấy đúng, nhưng đúng không có nghĩa là của mình.

Hai đứa chiếm một góc trong thư viện — một góc phòng có giấy bút, và ba cái màn hình thành ba cột chạy dọc tường. Bên trái liệt kê những cách con người từng dùng để lưu giữ năng lượng. Ở giữa chia thành các khu: tính toán lý thuyết, mô phỏng chạy trên các giả định, và kết quả thử nghiệm. Bên phải là chỗ đánh giá kết quả theo ba tiêu chí: nhét được bao nhiêu vào một mét khối, lấy ra được nhanh đến đâu, và nếu nó hỏng thì chỗ năng lượng đang giữ sẽ đi đâu.

Tiêu chí thứ nhất điền xong trong một buổi sáng. Tiêu chí thứ hai đến chậm hơn nhiều, vì Bộ Não đưa được con số mà không nói cái gì đã giới hạn con số ấy, mà để tìm ra cái giới hạn thì cần suy luận. Tiêu chí thứ ba hai đứa tự điền, lấy từ các bản báo cáo tai nạn, và đó là tiêu chí duy nhất khiến cả hai phải đọc đi đọc lại.

Mọi con số đưa lên màn hình đều phải kiểm chứng được từ đầu. Phải là đơn vị nào thì con số ấy mới đúng. Phải tra khối lượng riêng nào thì mới viết được như thế. Người ta đã phải đo cái gì, ai đo, bằng máy nào. Đến ngày thứ tư thì một nửa số dòng bị gạch đi rồi điền lại lần thứ hai, và lần thứ hai thì cả hai cùng nắm được.

Đầu đó giữa tuần ấy Nam gặp một quãng trong dãy số định danh bản ghi tham chiếu của Bộ Não, ở đó số định danh vẫn được liệt kê nhưng bản ghi thì để trống¹. Không có gì bị niêm phong, cũng không có gì bị từ chối: những bản ghi ấy chỉ đơn giản là không truy cập được từ tài khoản học sinh.

Hai đứa mất hai buổi tối cố dựng lại xem các bản ghi trống trơn đáng lẽ chứa gì, dựa vào những bản ghi trước và sau chúng — đúng cái việc hai đứa đã làm cả tuần với mọi thứ khác — và chỉ đi được đến chỗ biết đó là loại phép đo nào, rồi thôi. Trâm chép dãy số hiệu vào cuối cuốn sổ, có tiêu đề hắc hoi, và ghi ngày.

¹**Vì sao bản ghi phải đánh số** — bản ghi nghiên cứu được đánh số định danh liên tiếp và không bao giờ đánh lại, chính là để không ai lặng lẽ rút bớt được: rút một cái ra thì chỗ trống ấy là bằng chứng. Con số không phải cái nhân. Nó là lời cam kết rằng chưa có gì bị lấy đi mà không nói.

On the Monday Théo went up with a sheet of paper and read out one number. A little over one cubic metre.

Correct, Robert said. *Not a digit wrong*. He waited until Théo had sat down and had had time to enjoy it. *Now use that petrol up in one second*.

Why one second? Because that is what is needed, Robert said. *Good question. You will have the answer when you have solved it*.

For a week the first of the three had been the whole competition. Now it was one of three. Nam went back to the library, looked at the second, which was very nearly empty, and understood that he had spent six days answering a question that had stopped being the question.

They started again from the third, because Trâm said that a thing which cannot be spent fast, forced to be spent all at once, only wrecks what you meant to spend it on — and the third was a list of things that had earned crossing off. Line after line went, without mercy. What was left was short.

On it was something so old that the Brain had put it up on the left-hand screen on the very first morning, where it had sat looking unpromising for eleven days. You can keep energy in a magnetic field. A field behaves like a spring: squeeze it into a smaller space and it pushes back, let it spread and it goes slack — and squeezing costs effort, and exactly that effort stays inside². He asked the Brain for the numbers and the Brain gave them instantly, because numbers are what it is for³.

²**A field is a spring** — the picture is Michael Faraday's. He had almost no mathematics, having been a bookbinder's apprentice who taught himself, so he had to see what he could not calculate: lines of force running through space, taut along their length like rope, and shouldering each other apart sideways. It is still the picture physicists use.

³Asked, it said: a field of one tesla holds four hundred thousand joules in every cubic metre, and pushes with four hundred thousand pascals. The two numbers are the same, and for a magnetic field they always are. And like any spring it goes as the square of the squeeze: double the field, and every cubic metre holds four times as much and pushes four times as hard.

Thứ Hai, Théo cầm một tờ giấy lên bảng và đọc một con số. Hơn một mét khối một chút.

Đúng, Robert nói. *Không sai một chữ số nào*. Ông chờ cho Théo ngồi xuống và kịp thấy khoái chí. *Bây giờ dùng hết chỗ xăng đó trong một giây*.

Sao lại một giây ạ? Vì cần như thế, Robert nói. *Câu hỏi hay. Câu trả lời em sẽ có khi em giải được*.

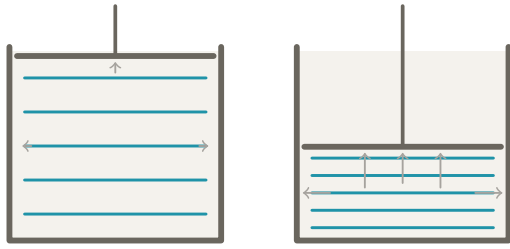
Suốt một tuần, tiêu chí thứ nhất chính là toàn bộ cuộc thi. Giờ nó chỉ còn là một trong ba. Nam về lại thư viện, nhìn tiêu chí thứ hai — gần như vẫn trống — và hiểu ra rằng cậu vừa mất sáu ngày để trả lời một câu hỏi không còn là câu hỏi nữa.

Hai đứa bắt đầu lại từ tiêu chí thứ ba, vì Trâm bảo: cái gì không dùng hết nhanh được mà bắt nó phải được dùng hết ngay lập tức thì cũng chỉ là làm hỏng dự định dùng nó — mà tiêu chí thứ ba đúng là một danh sách những thứ đáng bị loại bỏ. Hết dòng này đến dòng khác bị gạch đi không thương tiếc. Danh sách còn lại rất ngắn.

Trong đó có một thứ cũ đến mức ngay buổi sáng đầu tiên Bộ Não đã đưa nó lên màn hình bên trái, rồi suốt mười một ngày nó nằm đó, trông chẳng hứa hẹn điều gì. Có thể giữ năng lượng trong một từ trường. Từ trường cứ xử như một cái lò xo: ép nó vào một khoảng nhỏ hơn thì nó đẩy lại, thả cho nó giãn ra thì nó chùng đi — mà muốn ép thì phải tốn sức, và đúng chỗ sức ấy nằm lại bên trong². Cậu hỏi Bộ Não các con số và Bộ Não đưa ra ngay lập tức, vì con số chính là thứ nó sinh ra để làm³.

²**Từ trường là một cái lò xo** — hình dung này là của Michael Faraday. Ông gần như không biết toán, vốn là một cậu học việc đóng sách tự học lấy, nên ông buộc phải nhìn thấy cái mình không tính được: những đường sức từ chạy trong không gian, căng ra theo chiều dài như dây kéo, và chen đẩy nhau sang hai bên. Đến nay các nhà vật lý vẫn dùng hình dung ấy.

³Được hỏi, nó trả lời: một từ trường một tesla giữ bốn trăm nghìn jun trong mỗi mét khối, và đẩy với áp suất bốn trăm nghìn pascal. Hai con số ấy bằng nhau, và với từ trường thì bao giờ cũng bằng nhau. Và như mọi cái lò xo, nó tăng theo bình phương độ ép: gấp đôi từ trường thì mỗi mét khối giữ gấp bốn lần và đẩy mạnh gấp bốn lần.



It took him most of a night to see the thing that made it work, and it was not so much a discovery as a unit. What a field holds in every cubic metre, and what it pushes on its walls with, are the same number — and joules in a cubic metre and newtons on a square metre are one unit written two ways. For a magnetic field, and not for everything, squeeze and push come to the same number.

So the harder you squeeze it the more it holds, Trâm said, and the more it holds the harder it pushes back. The more it holds is the harder it pushes back, he said. It is not two things happening. For a field they are one number, and we have been writing it down as two.

Which meant the first of the three and the second were one thing, and had been all along. He worked out how big the magnet would have to be at the strongest steady field anybody has ever built for a working machine. He wrote the figure down. Then he wrote beside it what it was about the size of, and he did not much like either line.

Then he asked what the wall would have to be, and the Brain answered in four seconds, correctly, and with no sense at all that the answer was appalling. A field that strong pushes outward on whatever holds it with the pressure of the sea four kilometres down. Ten centimetres of wall on a five-metre radius carries twice what the best steel will take. Thicken the wall and the container outweighs the power station.

A field like that is a current going round and round, and the loop it runs in has to be superconducting, which means the whole thing is held within four degrees of absolute zero, for ever, without a break. And if it stops being superconducting — for a knock, for a warm spot the size of a coin — the entire day comes out at whichever point failed first. A day of the station, arriving all at once, is ten tonnes of high explosive.

Trâm wrote the specification at the top of a clean page, in one sentence, because she said that if it could not be said in one

The same field, in half the space. Nothing added, nothing taken away — still five lines, only the gaps are halved. Twice the field; four times the push. Not to scale.

Cùng một từ trường ấy, trong một nửa không gian. Không thêm gì, không bớt gì — vẫn năm đường sức, chỉ là khoảng cách còn một nửa. Từ trường gấp đôi; sức đẩy gấp bốn. Hình vẽ không theo tỉ lệ.

Cậu mất gần trọn một đêm mới nhìn ra cái làm cho chuyện này chạy được, mà nó không hẳn là một phát hiện — nó là một đơn vị. Cái mà từ trường giữ trong mỗi mét khối, với cái mà nó đẩy lên cái vỏ giữ nó, là cùng một con số — mà jun trên mỗi mét khối và niuton trên mỗi mét vuông là cùng một đơn vị viết theo hai kiểu. Với từ trường, và không phải với mọi thứ, nén và đẩy ra cùng một con số.

Vậy càng ép mạnh thì nó giữ càng nhiều, Trâm nói, và giữ càng nhiều thì nó đẩy lại càng mạnh. Giữ càng nhiều chính là đẩy lại càng mạnh, cậu nói. Không phải hai chuyện xảy ra cùng lúc. Với từ trường thì chỉ là một con số, mà nãy giờ mình chép nó thành hai tiêu chí.

Nghĩa là tiêu chí thứ nhất với tiêu chí thứ hai vốn là một, và xưa nay vẫn là một. Cậu tính xem cái nam châm ấy phải to cỡ nào, ở từ trường ổn định mạnh nhất mà người ta từng chế tạo được cho một cỗ máy. Cậu chép con số xuống. Rồi chép bên cạnh là cái gì to cỡ ấy, và cậu chẳng ưa dòng nào trong hai dòng.

Rồi cậu hỏi cái vỏ phải như thế nào, và Bộ Não trả lời trong bốn giây, đúng, và hoàn toàn không có cảm giác gì rằng câu trả lời ấy kinh khủng. Một từ trường mạnh đến thế đẩy ra ngoài, lên bất cứ cái gì giữ nó, với áp suất của biển sâu bốn kilômét. Vỏ dày mười xăngtimét trên bán kính năm mét phải chịu gấp đôi sức mà thứ thép tốt nhất chịu nổi. Làm vỏ dày thêm thì cái vỏ nặng hơn cả nhà máy điện.

Một từ trường như thế là một dòng điện chạy vòng quanh, và cái vòng nó chạy trong phải siêu dẫn, nghĩa là toàn bộ khối ấy được giữ trong khoảng bốn độ trên không độ tuyệt đối, mãi mãi, không được gián đoạn. Và nếu nó thôi siêu dẫn — vì một cú va, vì một điểm ấm to bằng đồng xu — thì cả một ngày ấy sẽ thoát ra tại đúng cái chỗ hỏng trước tiên. Một ngày của cả cái trạm, đến cùng một lúc, là mười tấn thuốc nổ.

Trâm viết bản yêu cầu lên đầu một trang giấy trắng, gọn trong một câu, vì cô bảo nếu chưa nói được trong một câu thì tức là chưa

sentence they did not have it yet: hold back the pressure of the sea at four kilometres, in a vessel kept within four degrees of absolute zero, containing ten tonnes of high explosive that will all come out at whichever point fails first.

They had the answer. In theory. And neither of them could picture how anybody would build the thing in fact. Being certain in theory and helpless in fact at the same time is a strange thing to be, and he had no word for it, so he wrote both down, one under the other, and sat staring at them.

The three teams presented on the Thursday, in the room with the circle still on the board. The first team proposed lifting a very heavy weight and letting it back down, and got four sentences in before one of the others said that there is no down at L1. They took it well.

The second team proposed spinning one. A wheel, very heavy, turning very fast, and you take it back out by slowing it. It is a good idea; people have built them; Robert let them go all the way to the end without interrupting once. Then Trâm asked at what speed the rim tears itself apart⁴, and they had the number, and the number was below the speed they needed.

It failed not because a wheel is a bad idea. It failed because no material will hold what is being asked of it.

Nam presented last, and presented the wall as well, because Trâm said that leaving it out would not be a presentation, it would be an advertisement. He got to the end. Nobody said anything for a moment.

Then Théo said: *So what do you make the wall out of?*

Nobody in the room had an answer, including the two who had spent a month on it. It was the first time Nam understood that the wall was not a fault in his idea. It was a law. In one afternoon the same law had taken down two ideas with nothing else in common:

⁴**Why a spinning wheel comes apart** — everything on the rim is being flung outward, and the faster it turns the harder it pulls. At some speed the material can no longer hold on to itself and the wheel tears. The surprising part is that the limit does not depend on how big the wheel is: build one twice the size and it stores more, but it still tears at the same rim speed, because it is the same stuff holding on. You cannot fix it by building a bigger one.

nắm được: chịu được áp suất của biển sâu bốn kilômét, trong một cái vỏ giữ ở khoảng bốn độ trên không độ tuyệt đối, chứa mười tấn thuốc nổ sẽ thoát ra hết tại đúng chỗ đầu tiên vỏ hỏng.

Đã ra đáp án. Về mặt lý thuyết. Và chẳng đứa nào mừng tượng nổi người ta sẽ dựng nó trên thực tế bằng cách nào. Vừa chắc chắn về mặt lý thuyết vừa bất lực về mặt thực tế cùng một lúc là một trạng thái lạ, mà cậu thì không có từ nào cho nó, nên cậu chép cả hai xuống, dòng nọ dưới dòng kia, rồi ngồi thờ ra nhìn.

Thứ Năm cả ba nhóm trình bày, trong căn phòng vẫn còn nguyên vòng tròn trên bảng. Nhóm thứ nhất đề xuất nâng một khối thật nặng lên rồi thả cho nó hạ xuống, và nói được bốn câu thì có đứa bảo ở L1 làm gì có xuống. Cả nhóm cười xòa.

Nhóm thứ hai đề xuất quay một khối: một cái bánh đà thật nặng, quay thật nhanh, và muốn lấy năng lượng ra thì hãm nó lại. Ý ấy hay; người ta đã làm rồi; Robert để cả nhóm nói đến hết mà không ngắt một lần nào. Rồi Trâm hỏi vành bánh tự xé ra ở vận tốc bao nhiêu⁴, và nhóm có sẵn con số, và con số ấy thấp hơn vận tốc cần dùng.

Nó hỏng không phải vì bánh đà là ý tồi. Nó hỏng vì không có vật liệu nào chịu nổi cái người ta đang đòi ở nó.

Nam trình bày sau cùng, và trình bày cả chuyện cái vỏ, vì Trâm bảo bỏ chỗ ấy đi thì không còn là báo cáo nữa, mà là quảng cáo. Cậu nói hết. Cả phòng im một lúc.

Rồi Théo hỏi: *Thế cái vỏ thì làm bằng gì?*

Không ai trong phòng trả lời được, kể cả hai đứa đã bỏ ra cả tháng vì nó. Đó là lần đầu tiên Nam hiểu ra rằng cái vỏ không phải là chỗ hỏng trong ý tưởng của cậu. Nó là một quy luật. Chỉ trong một buổi chiều, cùng một quy luật ấy đã hạ gục hai ý tưởng chẳng có gì

⁴**Vì sao bánh đà tự xé ra** — mọi thứ trên vành đều bị văng ra ngoài, quay càng nhanh thì kéo càng mạnh. Đến một vận tốc nào đó thì vật liệu không còn tự giữ nổi mình nữa và cái bánh toác ra. Điều bất ngờ là giới hạn ấy không phụ thuộc bánh to hay nhỏ: bánh to gấp đôi thì giữ được nhiều hơn, nhưng vẫn xé ra ở đúng vận tốc vành ấy, vì vẫn là chừng ấy vật liệu tự giữ lấy mình. Làm cái to hơn không cứu được.

flywheel or magnet, both fly apart because something inside wants out, and the material will not hold it.

Robert kept the two of them back afterwards. He stayed standing for a moment, and then sat down.

We are building a ship, he said. Not a study of a ship. A ship. My part of it is the thing that pushes it⁵. And there is something wrong with the Sun, and we do not know what it is. He stopped there, and it was plain that he had paused rather than finished. And people will be needed.

Nam had four sentences ready, the way he always has four sentences ready. He used one of them.

I measured it, he said.

Robert turned round. *Measured what?*

Whatever is wrong, it is to do with the Sun. Those thirty seconds. I have the measurements, and the measurements contradict the facts.

Robert said nothing for a while. Then: *Tomorrow. Bring me the measurements, and how you took them.* He went out, and the door stood wide a long time before it closed.

That left the two of them in a room with a circle still on the board and three screens still on.

I want to ask you something, Trâm said. Not about the project. All right, he said.

That night you sent three messages. Tell me about them.

He put the notebook down and began to tell her.

⁵**If that packaged energy were used not to run a station but to drive a ship.** Out in empty space nothing slows you down: once moving, a ship goes on moving, so the engine is not for *keeping* speed but only for adding to it. It works by reaction: throw matter backwards fast and the ship moves forwards. Each firing adds a little speed and that little is kept, so going fast is not a matter of running the engine a long time but of firing it a great many times — something like **ten thousand million** (10 000 000 000) firings to reach a tenth of the speed of light. What such an engine needs is therefore not a great deal of energy arriving slowly, but portions of it — each portion about one day of a station — arriving all at once, ten thousand million times. The store supplies the push; the matter to throw still has to be carried.

The Air in the Jar

Nguyễn Ngọc Mai · Lê Lợi Primary School, Huế,
Việt Nam, Earth · Day 21

giống nhau: bánh đà hay nam châm đều vỡ vụn vì bên trong có thứ muốn bung ra, mà vật liệu thì không giữ nổi.

Xong buổi, Robert giữ hai đĩa lại. Ông đứng một lúc, rồi ngồi xuống.

Chúng tôi đang đóng một con tàu, ông nói. Không phải nghiên cứu về một con tàu. Một con tàu thật. Phần việc của tôi là cái đẩy nó đi⁵. Và Mặt Trời đang có chuyện gì đó không ổn, mà chúng tôi thì không biết là chuyện gì. Ông dừng ở đấy, và ai cũng thấy là ông tạm dừng chứ không phải đã nói hết. Và cần người.

Nam có sẵn bốn câu, như bao giờ cậu cũng có sẵn bốn câu. Cậu dùng một câu.

Em đo được ạ, cậu nói.

Robert quay lại. *Đo được cái gì?*

Chỗ không ổn liên quan đến Mặt Trời. Ba mươi giây hôm ấy ạ. Em có số liệu đo được, và số liệu phản bác lại thực tế.

Robert im lặng một lúc. Rồi ông nói: *Ngày mai. Mang cho tôi dữ liệu đo, và cả cách đo nữa.* Ông đi ra, và cánh cửa mở tung mãi mới khép lại.

Còn lại hai đĩa trong căn phòng, với vòng tròn vẫn ở trên bảng và ba cái màn hình vẫn sáng.

Tớ hỏi cái này, Trâm nói. Không phải chuyện bài vở. Ừ, cậu đáp.

Đêm ấy cậu gửi ba cái tin nhắn. Kể tớ nghe đi.

Cậu đặt cuốn sổ xuống và bắt đầu kể.

⁵**Nếu khối năng lượng đóng gói ấy không dùng để chạy một cái trạm mà để đẩy một con tàu.** Ngoài khoảng không trống rỗng không có gì cản lại: đã đi thì cứ thế đi mãi, nên động cơ không dùng để *giữ* tốc độ mà chỉ để tăng tốc. Nguyên lý chạy bằng phản lực: ném vật chất về phía sau thì tàu nhích về phía trước. Mỗi lần ném là một lần tăng tốc, và vận tốc ngày càng cao hơn — nên muốn đi nhanh thì phải ném thật nhiều lần: cỡ **mười tỉ** (10.000.000.000) cú ném mới đạt một phần mười vận tốc ánh sáng. Vậy thứ động cơ cần không phải là năng lượng đến từ từ, mà là từng phần một — mỗi phần đúng bằng một ngày của cả cái trạm — đến cùng một lúc, mười tỉ lần. Chỗ chứa cấp sức phóng; vật chất để ném thì vẫn phải mang theo.

Khí trong lọ

Nguyễn Ngọc Mai · Trường Tiểu học Lê Lợi, Huế,
Việt Nam, Trái Đất · Ngày 21

It is not raining yet, but all of Huế knows the rain is coming. The river rises a little week by week, and only somebody paying attention sees it. Beyond the city the rivers carry that new water east into Phá Tam Giang, a lagoon more than twenty-four kilometres long, separated from the East Sea by its long strip of sand and joined to it at Thuận An. It feeds a great many fish and prawns, and a great many fishing families.

The rainy season has begun. Now the rain comes in even drops, steady and soft, on the mossy roof tiles and down onto the Perfume River. Every day, while the water is still clear and warm, the fishermen go out onto the lagoon to cast nets, to lift the dip-nets, and to empty the traps.

The physics course started in the third week of term, and by the second lesson Mai had worked out that it was not altogether a new subject. The experimental part of it was the thing she had been doing on her stomach on hot concrete with a metre stick. Somebody had given that a good name, and a room with a cupboard full of equipment, and a long list of extremely good games which the teacher called experiments.

In the same lesson the teacher said the school would put up a team for the competition in the spring, and that he would be watching to see who. Mai wrote it at the back of the notebook, on the page where nothing goes. She had never been a person who wanted to be picked for things. Finding out that she was one now was not entirely comfortable.

The jar was Diệp's idea and the design was Mai's. A candle standing in a dish of water, an empty straight-sided jam jar turned upside down over it, and on the Friday evening Mai called Tuấn in to watch. He stood in the doorway with his arms folded, waiting to see what new trick his sister wanted to show off.

The flame went yellow, went small, and went out. The water climbed about a fifth of the way up the jar and stopped. Mai said that was the part of the air a flame uses, and that anybody could see now how much of it there was. Tuấn listened and said nothing at all.

A little later Tuấn said do it again. He lit three candles instead of one. The three flames went out the way the first one had, but the water climbed higher than it had before. Was the water higher because there was less

Trời chưa mưa, nhưng cả Huế đều biết mưa sắp tới. Nước sông mỗi tuần lại dâng thêm một ít, chỉ ai để ý mới nhận ra. Ngoài thành phố, các con sông mang lượng nước mới ấy về phía đông, đổ vào Phá Tam Giang, một vùng phá dài hơn hai mươi tư kilômét, ngăn với biển Đông bởi dải cát dài ven biển và thông ra biển ở cửa Thuận An. Phá nuôi sống vô số tôm cá, cùng rất nhiều gia đình sống bằng nghề chài lưới.

Mùa mưa đã bắt đầu. Giờ mưa thường rơi đều hạt, rả rích trên những mái ngói rêu phong và xuống sông Hương. Hàng ngày, khi nước vẫn còn trong và ấm, ngư dân ra phá thả lưới, cất vó và đổ nò kiểm sống.

Môn vật lý bắt đầu vào tuần thứ ba của học kỳ, và đến buổi thứ hai thì Mai đã nhận ra đó không hoàn toàn là một môn học mới. Phần thực nghiệm chính là cái việc cô bé từng làm khi nằm bò trên nền bê tông nóng với cây thước mét. Người ta đã đặt cho nó một cái tên hay, một căn phòng có cái tủ đựng đầy dụng cụ, và một danh sách dài những trò chơi cực hay mà thầy dạy môn này gọi là thí nghiệm.

Cũng trong buổi ấy, thầy nói mùa xuân này trường sẽ cử một đội đi thi, và thầy sẽ để ý xem chọn ai. Mai ghi câu đó vào trang cuối cuốn vở, chỗ vẫn để trống. Trước nay cô bé không phải kiểu người muốn được chọn vào việc gì. Bây giờ phát hiện ra mình là kiểu người đó thì cũng không dễ chịu lắm.

Cái lọ là ý của Diệp, còn thiết kế là của Mai. Một cây nến cắm trong đĩa nước, cái lọ lật rỗng có thành thẳng úp ngược xuống, và tối Thứ Sáu Mai gọi anh Tuấn vào xem. Anh đứng ở cửa, khoanh tay, xem thử cô em gái muốn khoe trò mới gì.

Ngọn lửa vàng đi, nhỏ lại, rồi tắt. Nước dâng lên khoảng một phần năm chiều cao cái lọ rồi dừng lại. Mai nói đó là phần không khí mà ngọn lửa dùng hết, và ai cũng thấy được nó là bao nhiêu. Tuấn lắng nghe nhưng không nói gì hết.

Lát sau Tuấn nói làm lại nhé. Anh thắp ba cây nến thay vì một. Ba ngọn lửa rồi cũng tắt như ngọn đầu tiên, nhưng nước dâng lên cao hơn lần trước. Nước dâng cao hơn là do ít không khí hơn? Ba ngọn nến dùng nhiều

air? Did three candles burn more air than one? But where would the extra burnt air have come from? The two of them looked at the water, and then at each other.

So something had gone wrong somewhere. But the thing that had gone wrong was not the experiment. It was the explanation of the experiment. Mai stood and looked at it for a long time.

The next day they ran it again, many times. However carefully they did it the result was the same. One candle and the water came up to the old place. Three candles and it came up higher. The two of them sat a long while with those two water levels.

That evening Mai told her brother: yesterday I explained it wrongly, and I think what I got wrong is this... and this. How to explain it properly I still do not know. He listened to all of it. Then he nodded.

At the end of the month the team list went up with her name on it. The pleasure of it stayed banked all day. It looked like nothing at all, and Mai was very proud of it.

On the Thursday, over dinner, Tuấn told Mai that Hải's father was taking the boat out onto the lagoon on Saturday night, and that there was room for her to come and fish for squid, and that Diệp could come as well if her mother allowed it. Mai had dreamed of it for years. The family had no boat, and she was not old enough, so night squid-fishing had stayed a dream.

At night the lagoon is far wider than it is by day. Hải and his father and Tuấn took turns at the tiller on the way out. Bait down, lamps rigged, buckets and scoop-nets and the live-tank ready. The two ten-year-olds watched it all and grinned at each other. Beyond the boat lay a great expanse of black water. Here and there the lamps of the other squid boats hung over their sides and threw light down into it, until the whole face of the lagoon was pricked with light like a night sky full of stars.

They caught a fair amount. Hải's father boiled the first of them in a pot on a gas ring at the stern, and the two boys ate standing at the pot, dipping into the *tương ớt* they had brought, hissing at the chilli. Diệp took a piece too. Mai looked at the squid still alive in the bucket, and then up at the ones on the plate. She did not take any.

không khí hơn một ngọn sao? Nhưng phần không khí dùng thêm ấy từ đâu mà có? Hai đứa nhìn mức nước rồi nhìn nhau.

Vậy là có chỗ nào đó sai. Nhưng cái sai không nằm ở thí nghiệm. Nó nằm ở cách hai đứa giải thích thí nghiệm. Mai đứng nhìn cái lọ rất lâu.

Hôm sau hai đứa làm lại thí nghiệm nhiều lần. Kết quả vẫn thế dù cẩn thận đến đâu. Một cây nến thì nước dâng đến chỗ cũ. Ba cây nến thì nước dâng cao hơn. Hai đứa ngồi rất lâu với hai mực nước ấy.

Tối ấy Mai nói lại với anh Tuấn: hôm qua em giải thích sai, em nghĩ mình sai ở chỗ này... rồi cả chỗ này nữa. Giải thích như thế nào cho đúng thì em chưa biết. Anh nghe hết. Rồi anh gật đầu.

Cuối tháng, danh sách đội được dán lên, có tên Mai trong đó. Niềm vui cứ âm ỉ trong cô bé suốt cả ngày. Bên ngoài chẳng ai nhìn ra điều gì, nhưng Mai rất tự hào về nó.

Tối Thứ Năm, trong bữa cơm, Tuấn bảo Mai rằng tối Thứ Bảy ba thằng Hải sẽ cho thuyền ra phá, còn chỗ cho Mai cùng đi câu mực, và Diệp cũng đi được nếu mẹ Diệp cho phép. Mai đã mơ chuyện ấy từ nhiều năm rồi. Nhà thì không có thuyền. Tuổi thì chưa đến, nên chuyện đi câu mực ban đêm vẫn chỉ dừng lại ở ước mơ.

Ban đêm phá mênh mông hơn ban ngày. Hai bố con thằng Hải và anh Tuấn thay nhau lái xuống ra đến chỗ câu. Thả mồi, giăng đèn, chuẩn bị xô, vớt, bốn chửa. Hai cô bé mười tuổi thích thú nhìn, cười với nhau. Ngoài thuyền là một khối nước đen rộng mênh mông. Lác đác những ngọn đèn treo ra ngoài mạn của các thuyền đi câu mực, hắt xuống nước, làm cả mặt phá điểm sáng như bầu trời đêm đầy sao.

Đêm ấy được kha khá. Ba thằng Hải luộc mẻ đầu trong cái nồi đặt trên bếp ga ở đuôi thuyền, hai đứa con trai đứng ăn ngay tại nồi, chấm *tương ớt* đem theo, vừa ăn vừa hít hà. Diệp cũng nhón một miếng. Mai nhìn mấy con mực vẫn còn sống trong xô rồi nhìn lên đám trên đĩa. Cô bé không bốc miếng nào.

The ones in the bucket went on changing colour after they were landed. Dark bands ran down them and cleared and ran down again⁶, and Hải said they all do that and it does not mean anything, and went back to eating.

Mai's line twitched. A squid showed as she drew it nearly all the way up. It rose along the line, still caught on the hook. Mai reached down carefully and eased the hook out of one arm. She let it down into the water.

It should have vanished. Anything that gets away from being killed goes at once, straight down into the deep dark water. It did not go.

It came up close under the surface, right at the side of the boat where Mai was sitting. Then its body lit — not the lamplight falling on it, but light from inside it, a milky, clouded light. On that light the patterns began to run: rings, twists, the whole length of it and back again, like a dance. The milk went to phosphor green, and then to purple. The rhythm changed. Points of light came and went. Then the whole of it flared at once, and went out.

The squid dived. This time it was gone.

Nobody on the boat saw it. Mai sat down where she was on the boards, hands still wet. She could not have told anybody, because she did not know what she had seen.

Tuấn saw the empty line and asked his sister whether she wanted to fish any more. Mai shook her head. She wanted to go home.

⁶**Chromatophores** — a squid's skin is packed with tiny bags of pigment, each one pulled open by tiny radial muscles arranged around it, controlled directly by nerves from the brain, so a pattern can cross the whole animal in a fraction of a second. Squid make bands, stripes, blotches and travelling waves — each one in its own way, sometimes as though repeating, sometimes as though flatly contradicting. And in the dark, where there is no light for a pattern to show up in, there are kinds that light themselves from the inside and run the pattern across their own glow.

The Dust Over the Marks

Phạm Thùy Linh · Schiaparelli School, Meridiani Planum, Mars · Sol 8,943

A Martian year runs almost two Earth years, and Meridiani sits near the equator, where the swing between seasons is gentler than

Mấy con trong xô đổi màu sau khi bị kéo lên. Những vệt sẫm chạy dọc thân chúng rồi nhạt đi, rồi lại chạy⁶, và thằng Hải bảo con nào cũng thế, chẳng có nghĩa gì đâu, rồi quay ra ăn tiếp.

Dây câu của Mai rung. Một con mực hiện lên khi Mai kéo lên gần hết. Nó được kéo dần lên theo dây cước, vẫn còn mắc vào lưỡi câu. Mai thò tay xuống thật cẩn thận, khẽ gỡ lưỡi câu khỏi một cái râu của nó. Cô thả nhẹ con mực xuống nước.

Đáng lẽ con mực phải biến mất. Con gì thoát được khỏi cái chết cũng phóng đi ngay. Lẽ ra nó phải lao thẳng xuống chỗ nước sâu tối, nhưng nó không đi.

Nó nổi lên gần sát mặt nước, ngay chỗ mạn thuyền Mai ngồi. Rồi thân nó sáng lên — không phải ánh đèn hắt vào, mà sáng từ bên trong, một thứ ánh sáng đục như sữa. Trên nền sáng ấy các hoa văn bắt đầu chạy: những vòng, những nét xoắn, chạy suốt từ đầu đến đuôi rồi quay ngược lại, như một điệu múa. Ánh đục chuyển sang xanh lân tinh, rồi sang tía. Nhịp đổi. Các đốm sáng thoát hiện thoát tắt. Rồi tất cả cùng sáng bùng lên một lần, và tắt.

Con mực ngụp xuống. Lần này nó đi mất.

Trên thuyền không ai nhìn thấy chuyện gì vừa xảy ra. Mai ngồi xuống ngay trên ván thuyền, hai tay vẫn còn ướt. Cô không kể được cho ai, vì cô không biết mình vừa nhìn thấy cái gì.

Tuấn thấy sợi dây không, hỏi em gái có muốn câu nữa không. Mai lắc đầu, cô bé muốn về nhà.

⁶**Túi sắc tố** — da mực chứa đầy những túi sắc tố tí xíu, mỗi túi được những cơ hướng tâm tí xíu xếp quanh nó kéo mở ra; các cơ ấy được thần kinh từ não điều khiển trực tiếp, nên một hoa văn có thể chạy khắp con vật chỉ trong một phần của giây. Mực tạo ra các dải, các vạch, các đốm, cả những đốm sọc chạy trên da — mỗi con làm một kiểu, đôi lúc như lặp lại, đôi lúc như đối nghịch hoàn toàn. Còn ở chỗ tối, nơi không có ánh sáng nào để hoa văn hiện lên, có loài tự phát sáng từ bên trong, rồi cho hoa văn chạy trên chính nền sáng ấy.

Bụi trên những dấu khắc

Phạm Thùy Linh · Trường Schiaparelli, Meridiani Planum, Sao Hỏa · Sol 8.943

Một năm Sao Hỏa dài gần hai năm Trái Đất, mà Meridiani lại nằm gần xích đạo, nơi các mùa đổi khác ít hơn nhiều so với vùng gần

it is toward the poles. Time here goes by and leaves almost nothing behind it. Where the rover's frame is under cover the dust thickens a little each year; where it stands bare the paint goes pale. And that is all.

A month on, the scaffolding was up around the shelter. In the spring the rover would be lifted and moved.

Linh asked the school to let her make a full record of the rover — what it was and what condition it was in — before it went. It sounded sensible both scientifically and practically, so the school agreed at once, even knowing it would have to supply the materials and the tools for cleaning.

Linh asked Thanh to work on it with her, so she could put both names down. Thanh hesitated. Working with Linh she would like; that went without saying. But her father was ill. They talked it back and forth and settled it: an hour each afternoon after school, and then home to see to dinner.

On the first afternoon Linh started at the old place — where a month ago she had wiped the dust off with the edge of her glove.

The afternoon light came in under the shelter almost flat along the deck. In that light the cuts in the cleaned patch looked blunter than the ones beside them. They were as deep as ever. It was the edges that were no longer sharp.

Wiping the dust off leaves the deck clean and takes the edge off the cut as it goes.

The kit gained something every afternoon. A soft brush. A card to catch the dust. A magnifier. A rule divided to the millimetre. Translucent tracing paper, and the marks copied onto it at their measured size from the enlarged photographs.

After nearly a week of reading, working things out and preparing tests, Linh settled on a provisional list: there were four ways to get dust off a flat surface. She meant to try them in turn.

Thanh copied out the marks as Linh recorded them, session by session, then laid her copy against Linh's tracing sheet to be sure every mark was the size it was on the deck. In the margin she drew a few characters that looked something like them, out of the languages she knew.

cực. Thời gian ở đây trôi qua gần như không để lại vết gì. Chỗ khung xe có mái che thì bụi mỗi năm dày thêm một ít, chỗ trơ ra thì lớp sơn bạc dần đi. Và chỉ có thế.

Sau một tháng, giàn giáo đã dựng quanh cái mái che. Đến mùa xuân, chiếc xe sẽ được nhấc lên chuyển đi.

Linh xin nhà trường cho lập một hồ sơ đầy đủ về chiếc xe — nó là gì, và hiện còn ở tình trạng nào — trước khi nó bị chuyển đi. Nghe có lý cả về mặt khoa học lẫn thực tế, nên nhà trường đồng ý ngay, kể cả khi biết sẽ phải cấp vật liệu và dụng cụ để làm sạch.

Linh hỏi Thanh có làm cùng không, để cô có thể ghi tên cả hai vào hồ sơ. Thanh lưỡng lự. Được làm cùng Linh thì Thanh thích, chuyện ấy khỏi phải bàn. Nhưng ba Thanh đang ốm. Hai đứa bàn qua bàn lại rồi chốt: mỗi chiều một tiếng, sau giờ học, hết tiếng ấy thì Thanh về lo bữa chiều.

Buổi đầu, Linh bắt đầu từ chỗ cũ — chỗ tháng trước cô lấy mép găng tay chùi bụi.

Ánh sáng chiều xiên qua mái che, hắt gần như là là mặt sàn. Dưới thứ ánh sáng ấy, mấy nét khắc trong chỗ đã sạch trông còn hơn những nét bên cạnh. Nét vẫn sâu y như cũ. Chỉ có mép nét là không còn sắc.

Chùi bụi đi thì mặt sàn sạch, mà mép nét khắc cũng mòn theo.

Bộ đồ nghề mỗi chiều lại thêm một món. Một cái chổi lông mềm. Một tấm bìa hứng bụi. Kính lúp. Cây thước chia tới milimét. Giấy can mờ, để chép lại các dấu khắc theo đúng kích thước đã đo từ những bức ảnh phóng to.

Gần một tuần tra cứu, tính toán và chuẩn bị thử nghiệm, Linh tạm chốt lại: có bốn cách lấy bụi ra khỏi một mặt phẳng. Cô định thử lần lượt từng cách.

Thanh chép lại từng dấu khắc theo những gì Linh ghi nhận được sau mỗi buổi. Chép xong thì đối chiếu với bản giấy can của Linh, để chắc chắn kích thước từng dấu đúng như trên sàn. Bên lề sổ, cô ấy vẽ thêm mấy ký tự giống giống, lấy từ những thứ tiếng cô ấy biết.

Linh looked at those pages and saw something that was in none of the scripts on them: a line of writing gets written only after a great many other things have been settled, and the message is probably not only in what the signs say but in the object somebody chose to cut them into, and in the moment somebody chose to cut.

Thanh's mother sent word from the asteroid belt. She asked after Thanh's father, and then talked about measuring what was left of a collision perhaps as old as the planets themselves — while her daughter was in a place where people had been for less than one generation.

The hour ended and Thanh went home. Linh stayed on a while to pull the week's work together. While she was writing, her tracing sheet came to rest across Thanh's notebook. The marks fell in among the characters Thanh had drawn in the margin. Linh stared, and then went very still.

She got into her pressure suit and sealed it, deftly. The lock cycled. She stepped outside, slowly.

The Sun had just gone. By day the Martian sky is butterscotch; at sundown it runs the other way, and the brightest thing in it is a cool blue halo around the place where the Sun went down, while the rest of the sky keeps the colour it had all along.⁷ That blue goes out very slowly.

Linh walked out of the yellow lamplight. The light fell through her visor onto half her face. She stood looking at the rover, half smiling, as though she had just set something heavy down.

⁷**A Martian sunset** — the dust here scatters blue light mostly forward, close to the Sun's own direction, while the yellows and the reds are spread across the whole sky. That is why the day sky is butterscotch and the sunset is not. Dust high up goes on catching sunlight after the Sun itself has gone, so twilight here runs to two hours. The Sun seen from Mars is about two thirds the size of the Sun seen from Earth.

Linh nhìn mấy trang giấy ấy và nhận ra một điều không nằm trong bất cứ thứ chữ nào trên đó: trước khi viết được một dòng, rất nhiều thứ khác đã phải được định sẵn, và thông điệp có lẽ không chỉ nằm trong những chữ ấy, mà còn ở cái vật người ta chọn để khắc lên, và ở cái lúc người ta chọn để khắc.

Mẹ Thanh gửi tin về từ vành đai tiểu hành tinh. Bà hỏi ba Thanh dạo này thế nào, rồi kể chuyện đang đo đạc những thứ còn lại từ một vụ va chạm có lẽ cổ xưa ngang với chính các hành tinh trong Hệ Mặt Trời, còn con gái bà thì đang ở một nơi mà con người có mặt chưa quá một thế hệ.

Hết giờ, Thanh phải về. Linh ở lại thêm một lúc để tổng hợp công việc cả tuần. Trong lúc ghi chép, tờ giấy can của cô tình cờ nằm vắt lên cuốn sổ của Thanh. Các dấu khắc chen lẫn mấy chữ Thanh vẽ thêm bên lề. Linh nhìn chằm chằm, rồi sững người lại.

Cô mặc bộ đồ áp suất, khoá kín lại bằng những động tác thuần thục. Buồng khóa khí hạ áp xong. Cô chậm rãi bước ra ngoài.

Mặt Trời vừa xuống. Ban ngày trời Sao Hỏa màu kẹo bơ; lúc Mặt Trời lặn thì ngược lại, chỗ sáng nhất trên trời là một quang lam nguội quanh chỗ Mặt Trời vừa khuất, còn những vùng trời khác vẫn giữ màu cũ.⁷ Quang lam ấy tắt rất chậm.

Linh bước ra khỏi vùng đèn vàng dưới mái che. Ánh sáng hắt qua kính lên nửa mặt. Cô đứng nhìn chiếc xe, nửa như cười, trông nhẹ nhõm như vừa trút được một gánh nặng.

⁷**Hoàng hôn Sao Hỏa** — bụi ở đây làm ánh lam tán xạ chủ yếu về phía trước, gần hướng Mặt Trời, còn màu vàng với màu đỏ thì trải ra khắp trời. Ban ngày vì thế trời màu kẹo bơ, mà lúc Mặt Trời lặn thì chỗ quanh Mặt Trời lại lam. Bụi trên cao vẫn còn hứng được nắng sau khi Mặt Trời đã khuất, nên chạng vạng ở đây kéo dài tới hai tiếng. Mặt Trời nhìn từ Sao Hỏa chỉ to bằng chừng hai phần ba Mặt Trời nhìn từ Trái Đất.

Challenges

Thử thách

Challenge 1 · Thử thách 1

A magnetic field behaves like a spring: squeeze it into a space and it pushes back — and what it holds in every cubic metre and what it pushes with come to the same number. A field of **one tesla** holds **400 000 joules** in every cubic metre and pushes with **400 000 pascals**. Double the field and both those numbers become four times as large.

Helios Station runs on **half a million joules every second**, day and night. A day is **86 400 seconds**. A working machine can be built to hold a steady field of about **ten tesla**.

Out at L1 the solar wind blows past and presses on everything it meets, with a push of about **1.3 thousand-millionths of a pascal**. The air at sea level on Earth pushes at about **100 000 pascals** — some seventy-seven million million (77 000 000 000 000) times more. A magnetic field turns such a stream aside wherever the field pushes back as hard as the stream pushes forward.

Earth's field is tight at the ground and goes slack with distance: **twice as far from the middle, eight times weaker**. At the ground it measures about **one twenty-thousandth of a tesla**.

(a) Store one day of the station's energy in a field of ten tesla. How much space does that field have to fill?

(b) How strong a field would push the solar wind aside at L1? Give it as a fraction of the field at the ground.

(c) How far out does Earth's field become too weak to turn the solar wind aside? Give the answer as a multiple of the Earth's own radius.

Hint The first two use the same rule about the field, once forwards and once backwards. The third is not a calculation at all until you notice which two fields have to be put side by side.

Một từ trường cứ xử như một cái lò xo: ép nó vào một khoảng thì nó đẩy lại — và lượng nó giữ trong mỗi mét khối với sức nó đẩy ra đều cho cùng một con số. Một từ trường **một tesla** giữ **400 000 jun** trong mỗi mét khối và đẩy với áp suất **400 000 pascal**. Từ trường gấp đôi thì cả hai con số ấy gấp bốn.

Trạm Helios tiêu thụ **nửa triệu jun mỗi giây**, cả ngày lẫn đêm. Một ngày có **86 400 giây**. Người ta có thể chế tạo một cỗ máy giữ được từ trường ổn định khoảng **mười tesla**.

Ngoài L1, gió Mặt Trời thổi ngang qua và ép lên mọi thứ nó gặp, với áp suất khoảng **1,3 phần tỉ pascal**. Không khí ở mực nước biển trên Trái Đất ép với áp suất khoảng **100 000 pascal** — gấp chừng bảy mươi bảy nghìn tỉ (77 000 000 000 000) lần. Một từ trường sẽ bẻ dòng ấy sang bên ở chỗ nào mà từ trường đẩy lại mạnh đúng bằng dòng ấy đẩy tới.

Từ trường Trái Đất căng ở mặt đất và chùng dần theo khoảng cách: **xa gấp đôi tính từ tâm thì yếu đi tám lần**. Ở mặt đất nó đo được khoảng **một phần hai mươi nghìn tesla**.

(a) Giữ lượng năng lượng trạm dùng trong một ngày bằng một từ trường mười tesla. Từ trường ấy phải chiếm bao nhiêu chỗ?

(b) Từ trường mạnh bao nhiêu thì bẻ được gió Mặt Trời sang bên ở L1? Hãy trả lời theo tỉ lệ so với từ trường ở mặt đất.

(c) Ra xa đến đâu thì từ trường Trái Đất yếu tới mức không bẻ nổi gió Mặt Trời nữa? Hãy trả lời theo số lần bán kính Trái Đất.

Gợi ý Hai câu đầu dùng cùng một quy luật về từ trường, một lần xuôi và một lần ngược. Câu thứ ba chưa thành phép tính, cho đến khi nhận ra phải đem hai từ trường nào so với nhau.

Challenge 2 · Thử thách 2

Mai's jar starts with about **one fifth** of its air as oxygen. A candle flame does not use it all up: it goes out while the oxygen left is still about **one sixth** of the air she started with.

Mai stands a candle in a dish of water, lights it, and puts a **straight-sided** jar over it. The flame goes out. The water climbs **one fifth** of the way up the jar.

(a) Show that the water climbed further than the oxygen can account for. How many times further?

(b) Mai runs it again with three candles instead of one. The water climbs higher than before. Show that the oxygen cannot explain that, and say what can.

Hint A candle is not only a thing that uses oxygen.

Lọ của Mai lúc đầu có khoảng **một phần năm** lượng không khí trong đó là oxy. Ngọn nến không dùng hết chỗ oxy ấy: nó tắt khi lượng oxy còn lại vẫn bằng khoảng **một phần sáu** chỗ không khí ban đầu.

Mai cắm một cây nến vào một đĩa nước, thắp lên, rồi úp lên trên một cái lọ **có thành thẳng**. Ngọn nến tắt. Nước dâng lên **một phần năm** chiều cao cái lọ.

(a) Hãy chứng minh nước đã dâng cao hơn mức chỗ oxy kia giải thích được. Cao hơn gấp mấy lần?

(b) Mai làm lại với ba cây nến thay vì một. Nước dâng cao hơn lần trước. Hãy chứng minh chỗ oxy không giải thích được điều đó, và cho biết cái gì giải thích được.

Gợi ý Ngọn nến không chỉ là thứ tiêu thụ oxy.

Challenge 3 · Thử thách 3

The rover sits under its low shelter at the edge of the school grounds, under thirty years of settled dust. On the patch of metal she cleared the other day the cuts are as deep as they ever were, and their rims have gone blunt. Beside it, the cuts nobody has touched still have sharp edges. Over the rest, the **Martian dust^a** lies thicker than a finger joint. At Meridiani the air is as thin as Earth's air at nearly **four times the height of Everest^b**.

Linh got her notebook out and wrote down the ways people take dust off a flat surface, meaning to try them one at a time:

blow it off · suck it up · wash it off · wipe it

Whichever she uses, Linh has to keep the crushed rock from blunting what is already cut, and from spoiling the surface underneath, where there may be more marks.

(a) Blow.^c How fast would the air outside have to move to lift the dust?

(b) Suck. On Earth a vacuum cleaner makes a pressure difference of about 20 000 pascal. Outside, what is the largest pressure difference a vacuum cleaner can make, and why can no machine, however powerful, do better?

(c) Wash.^d Is there any temperature at which water could stay liquid outside? Does water out there ever reach that temperature on its own? If not, what would Linh have to do to keep it liquid all the while she was washing?

−10 °C	287 pascal
−5 °C	422 pascal
0 °C	611 pascal
5 °C	872 pascal
10 °C	1 226 pascal

The first of those is not half the pressure outside. The last is twice it.

(d) Wipe. This is the only one that presses a solid tool onto the dust lying against the metal, and the dust is harder than that metal. Can water be used here? And before the first stroke — what must Linh do, and where should that first stroke fall?

Chiếc xe tự hành nằm dưới mái che ở rìa sân trường, phủ một lớp bụi tích tụ suốt ba mươi năm. Ở mảng kim loại hôm nọ cô đã chùi sạch, các nét khắc vẫn sâu như trước, nhưng mép đã cùn đi. Ngay bên cạnh, những nét chưa ai đụng tới thì mép vẫn còn sắc. Phần còn lại **bụi Sao Hỏa^e** phủ dày hơn cả đốt ngón tay. Ở Meridiani, không khí loãng như không khí Trái Đất ở độ cao gần **gấp bốn lần đỉnh Everest^f**.

Linh lấy sổ ra, ghi lại những cách người ta vẫn dùng để lấy bụi khỏi một mặt phẳng, rồi định thử lần lượt từng cách:

thổi · hút · dội nước · chùi

Làm cách nào đi nữa, Linh cũng phải giữ cho bụi đá đừng làm cùn những nét đã khắc, và đừng làm hỏng bề mặt bên dưới, nơi có thể còn những dấu khắc khác.

(a) Thổi.^g Ngoài trời, luồng khí phải thổi nhanh đến mức nào mới bốc được lớp bụi lên?

(b) Hút. Trên Trái Đất, một cái máy hút bụi tạo được chênh lệch áp suất chừng 20 000 pascal. Ngoài trời, chênh lệch lớn nhất mà một cái máy hút bụi có thể tạo ra là bao nhiêu, và vì sao máy có mạnh đến đâu cũng không thể vượt quá mức ấy?

(c) **Dội nước.**^h Có nhiệt độ nào mà nước vẫn giữ được thể lỏng ngoài trời không? Ngoài trời nước có bao giờ tự đạt tới nhiệt độ ấy không? Nếu không, Linh phải làm gì để giữ nước ở thể lỏng suốt lúc dội?

−10 °C	287 pascal
−5 °C	422 pascal
0 °C	611 pascal
5 °C	872 pascal
10 °C	1 226 pascal

Con số đầu chưa bằng một nửa áp suất ngoài trời. Con số cuối gấp đôi áp suất ấy.

(d) **Chùi.** Đây là cách duy nhất ép một vật rắn xuống lớp bụi nằm sát mặt kim loại, mà bụi Sao Hỏa thì cứng hơn tám kim loại ấy. Có dùng được nước ở đây không? Và trước khi chùi lướt đầu tiên, Linh phải làm gì, rồi đặt lướt ấy vào chỗ nào?

^a**Martian dust** — it is crushed rock, and rock is harder than the metal of the deck. To wipe with a hand or a cloth is to drag that crushed rock across the marks, which is no different from cleaning a face of stone with a grindstone. What a wipe takes is the rim where the cut meets the surface, and under a low light the rim is what makes a mark readable.

^b**The air pressure outside at Meridiani** — about 600 pascal, some 0.6% of the pressure at sea level on Earth. On Earth you would have to climb to about 35 kilometres, three times the cruising height of an airliner, to find air as thin as that.

^c**How hard the air would have to blow to lift dust** — on Earth a wind of about 18 km/h is enough to lift dust off a table. Martian air is about eighty times thinner than Earth's, and the push of a moving stream of air goes as the density times the square of the speed.

^d**Vapour pressure, and how cold it is out there** — there is always a little water leaving the surface as vapour, and that vapour presses with a pressure of its own, which depends only on the temperature of the water. When the air outside presses in less hard than that vapour pressure, the water boils — it does not have to be hot. The exposed surface at Meridiani runs from far below freezing at night to around 0 °C where the summer midday sun has been on it; the air above it stays a good deal colder.

^e**Bụi Sao Hỏa** — là đá nghiền vụn, mà đá thì cứng hơn tám kim loại trên sàn xe. Lấy tay hay lấy vải mà chùi tức là chà chỗ đá vụn ấy lướt qua các dấu khắc, không khác gì dùng đá mài làm sạch một mặt đá. Cái mà một lướt chùi lấy đi là chỗ mép nơi nét khắc gặp mặt phẳng, mà dưới ánh sáng thấp thì chính chỗ mép ấy mới làm cho nét đọc được.

^f**Áp suất ngoài trời ở Meridiani** — khoảng 600 pascal, chừng 0,6% áp suất ở mực nước biển trên Trái Đất. Trên Trái Đất phải lên tới độ cao chừng 35 kilômét, gấp ba lần độ cao hành trình của một chiếc máy bay chở khách, mới gặp không khí loãng như vậy.

^g**Luồng khí phải mạnh đến mức nào mới bốc được bụi lên** — trên Trái Đất, một cơn gió khoảng 18 km/h đã đủ bốc bụi khỏi mặt bàn. Không khí Sao Hỏa loãng hơn không khí Trái Đất chừng tám mươi lần, mà sức đẩy của một luồng khí đang chuyển động tỉ lệ với mật độ nhân với bình phương vận tốc.

^h**Áp suất hơi, và trời ngoài kia lạnh đến đâu** — trên mặt nước lúc nào cũng có một ít nước bốc thành hơi, và hơi nước ấy cũng gây ra một áp suất riêng, chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của nước. Khi không khí bên ngoài ép vào yếu hơn áp suất hơi ấy thì nước sôi — không cần phải nóng. Bề mặt ngoài trời ở Meridiani lạnh sâu dưới không độ vào ban đêm, và lên tới quanh 0 °C ở những chỗ được nắng giữa trưa mùa hè suối ẩm; còn không khí bên trên thì lạnh hơn thế nhiều.